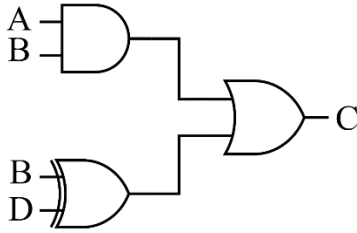


වැරදියි. XOR සහ XNOR සාර්වත්‍ර ද්වාර නොවේ, මන්ද ඒවා සියලු බැලියන් ශ්‍රිත ක්‍රියාත්මක කිරීමට තනිවම භාවිතා කළ නොහැකි බැවිනි. සම්පූර්ණ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ඒවාට අමතර ද්වාර අවශ්‍ය වේ.

2. Which of the following input combinations for A, B, and D will result in an output C of 1?
A, B, සහ D සඳහා පහත සඳහන් කුමන ආදාන සංයෝජන C 1 හි ප්‍රතිදානයක් ලබා දෙනු ඇත?



- (1) $A = 0, B = 1, D = 0$
 (2) $A = 1, B = 0, D = 1$
 (3) $A = 1, B = 1, D = 0$
 (4) $A = 0, B = 0, D = 1$
 (5) All of the above

Answer: 5)

AND Gate: Output is 1 only when both inputs are 1.

AND ද්වාරය: ආදාන දෙකම 1 වූ විට පමණක් ප්‍රතිදානය 1 වේ.

XOR Gate: Output is 1 when inputs are different

XOR ද්වාරය: ආදාන වෙනස් වන විට ප්‍රතිදානය 1 වේ.

OR Gate: Output is 1 when at least one input is 1.

OR ද්වාරය: අවම වශයෙන් එක් ආදානයක් 1 වන විට ප්‍රතිදානය 1 වේ.

1. $A = 0, B = 1, D = 0$

AND Gate (A, B): $0 \text{ AND } 1 = 0$

XOR Gate (D, B): $0 \text{ XOR } 1 = 1$

OR Gate (AND, XOR): $0 \text{ OR } 1 = 1$

$C = 1$

2. $A = 1, B = 0, D = 1$

AND Gate (A, B): $1 \text{ AND } 0 = 0$

XOR Gate (D, B): $1 \text{ XOR } 0 = 1$

OR Gate (AND, XOR): $0 \text{ OR } 1 = 1$

$C = 1$

3. $A = 1, B = 1, D = 0$

AND Gate (A, B): $1 \text{ AND } 1 = 1$

XOR Gate (D, B): $0 \text{ XOR } 1 = 1$

OR Gate (AND, XOR): $1 \text{ OR } 1 = 1$

$C = 1$

4. $A = 0, B = 0, D = 1$

AND Gate (A, B): $0 \text{ AND } 0 = 0$

XOR Gate (D, B): $1 \text{ XOR } 0 = 1$

OR Gate (AND, XOR): $0 \text{ OR } 1 = 1$

$C = 1$

All the input combinations result in an output C of 1.

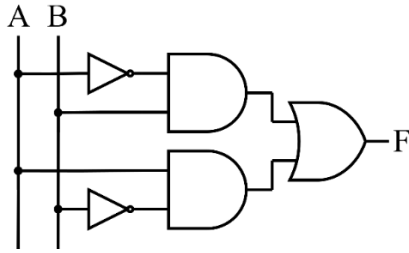
සියලුම ආදාන සංයෝජනවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස (C) ප්‍රතිදානය 1 ලැබේ.

Therefore, the answer is (5) All of the above.

එබැවින්, පිළිතුර 5 ඉහත සියල්ලයි.

3. The operation of the above circuit is similar to which of the following gates?

පහත පරිපථයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සමාන වන්නේ පහත කුමන ද්වාරයකටද?

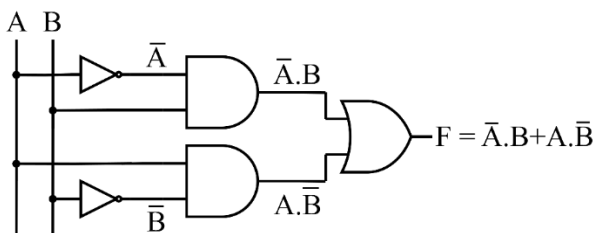


- (1) AND gate
(2) OR gate
(3) NAND gate
(4) NOR gate
(5) XOR gate

Answer : 5)

Here, we will record the outputs given by each gate according to its input as follows and obtain the final output.

මෙහිදී පහත ආකාරයට එක් එක් ද්වාරය මගින් එහි ආදානයට අනුව ලබාදෙන ප්‍රතිදාන සටහන් කරගෙන අවසන් ප්‍රතිදානය ලබාගනිමු.



The final output $\bar{A}.B + A.\bar{B}$ is the output of the XOR gate.

මෙහි අවසාන ප්‍රතිදානය වන $\bar{A}.B + A.\bar{B}$ යනු XOR ද්වාරයට අදාළ ප්‍රතිදානයයි.

So, the correct answer number is 5.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 5 වේ.

4. Sineth and Paramee are arguing about an apple. They write down 1 when they both either agree or disagree on something, but if both of them can't agree or disagree on something, they write down 0. Which of the following logic gates implies this logical operation?

සිනෙත් සහ පාරමී ඇපල් ගෙඩියක් ගැන වාද කරයි. දෙදෙනාම යම් දෙයකට එකඟ වන විට හෝ එකඟ නොවන විට ඔවුන් 1 ලෙස ලියයි, නමුත් දෙදෙනාටම යම් දෙයකට එකඟ වීමට හෝ එකඟ නොවීමට නොහැකි නම්, ඔවුන් 0 ලෙස ලියයි. මෙම තාර්කික ක්‍රියාකාරීත්වය ඇඟවුම් කරන්නේ පහත සඳහන් තාර්කික ද්වාරවලින් කවරේද?

- 1) OR gate 2) NOT gate 3) XOR gate 4) NAND gate 5) XNOR gate

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Inputs / ආදාන:

Sineth and Paramee's opinions on a particular point. Each can either agree (1) or disagree (0).

යම් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් සිනෙත් සහ පාරමී දක්වන අදහස් වේ. සෑම කෙනෙකුටම එකඟ විය හැකිය (1) හෝ එකඟ විය නොහැකිය (0).

Output / ප්‍රතිදාන:

They write down 1 if they either agree or disagree, and 0 if they can't agree or disagree.

ඔවුන් එකඟ වන්නේ නම් හෝ එකඟ නොවන්නේ නම් 1 ද, එකඟ වීමට හෝ එකඟ නොවීමට නොහැකි නම් 0 ද ලියා තබයි.

Truth Table / සත්‍යතා වගුව:

Sineth	Paramee	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(both say "no" - they disagree)

(disagree)

(disagree)

(both say "yes" - they agree)

Logic Gate Identification / තාර්කික ද්වාරය හඳුනාගැනීම:

The output is 1 only when both inputs are the same (both 0 or both 1).

ප්‍රතිදානය 1 වන්නේ ආදාන දෙකම සමාන වූ විට පමණි (දෙකම 0 හෝ දෙකම 1).

This behavior matches the XNOR gate, which outputs true (1) when both inputs are the same.

මෙම හැසිරීම, ආදාන දෙකම සමාන වන විට සත්‍ය (1) ප්‍රතිදානය කරන XNOR ද්වාරයට ගැලපෙයි.

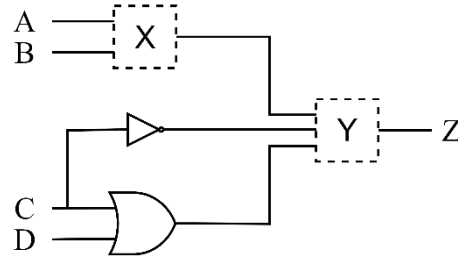
Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

5. Select the most suitable logic gates for X and Y in the above logic circuit to produce the following output. පහත ප්‍රතිදානය නිපදවීමට ඉහත තාර්කික පරිපථයේ X සහ Y සඳහා වඩාත් සුදුසු තාර්කික ද්වාර තෝරන්න.

$$Z = \overline{(A + B)}(C + D)\bar{C}$$

- 1) X – AND gate, Y – NOR gate
- 2) X- NOR gate, Y- AND gate
- 3) X- NAND gate, Y- AND gate
- 4) X- AND gate, Y- NAND gate
- 5) X-OR gate, Y-AND gate



Answer: 2)

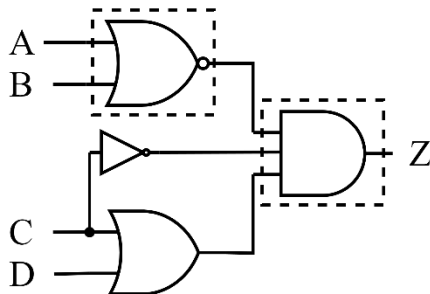
Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To produce $\overline{(A + B)}$ at X, we should use a NOR gate.

X හි $\overline{(A + B)}$ නිපදවීමට NOR ද්වාරයක් භාවිතා කළ යුතුය.

Next, to combine $\overline{(A + B)}$ and $(C + D)\bar{C}$ to get Z, an AND gate should be used at Y.

මිලගට, Z ලබා ගැනීම සඳහා $\overline{(A + B)}$ සහ $(C + D)\bar{C}$ ඒකාබද්ධ කිරීමට Y හි, AND ද්වාරයක් භාවිතා කළ යුතුය.

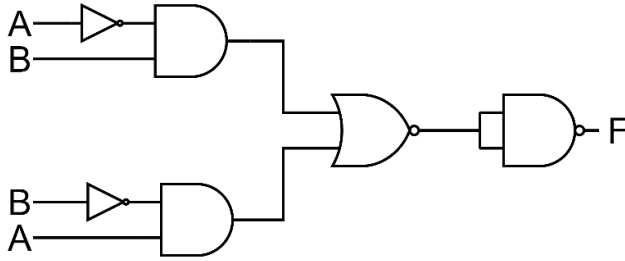


Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

6. What is the correct truth table for the following logic circuit?

පහත තාර්කික පරිපථයේ නිවැරදි සත්‍යතා වගුව කුමක්ද?



1)

ICN	A	B	F
1	0	0	0
2	0	1	0
3	1	0	0
4	1	1	1

2)

ICN	A	B	F
1	0	0	1
2	0	1	0
3	1	0	0
4	1	1	0

3)

ICN	A	B	F
1	0	0	0
2	0	1	1
3	1	0	1
4	1	1	0

4)

ICN	A	B	F
1	0	0	1
2	0	1	0
3	1	0	0
4	1	1	1

5)

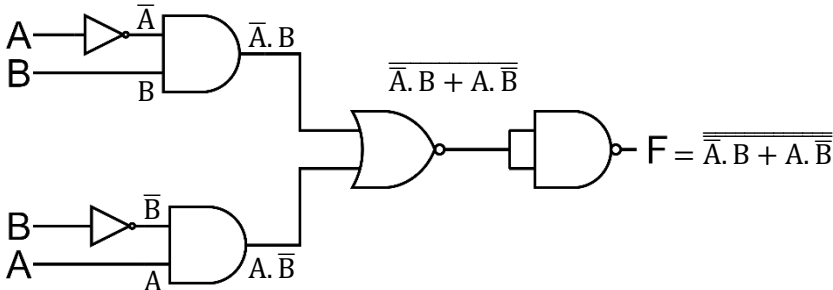
ICN	A	B	F
1	0	0	0
2	0	1	1
3	1	0	0
4	1	1	1

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Firstly, let's make the Boolean expression as follows.

පළමුව, බූලියානු ප්‍රකාශනය පහත පරිදි සාදමු.



After that, let's make a truth table to the expressions derived from the above circuit.

ඊට පසු, ඉහත පරිපථයෙන් ලබාගත් ප්‍රකාශන සඳහා සත්‍යතා වගුවක් අඳිමු.

ICN	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}.B$	$A.\bar{B}$	$\bar{A}.B + A.\bar{B}$	$\overline{\bar{A}.B + A.\bar{B}}$
1	0	0	1	1	0	0	1	0
2	0	1	1	0	1	0	0	1
3	1	0	0	1	0	1	0	1
4	1	1	0	0	0	0	1	0

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

7. Which of the following statements about a NAND gate is CORRECT?

NAND ද්වාරයක් පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) It produces an output 1 only when all inputs are 1.
සියලුම ආදාන 1 වූ විට පමණක් එය ප්‍රතිදානය 1 නිපදවයි.
- 2) It is formed by connecting the output of a NOT gate to an AND gate.
NOT ද්වාරයක ප්‍රතිදානය AND ද්වාරයකට සම්බන්ධ කිරීමෙන් එය සෑදී ඇත.
- 3) It produces an output 0 only when all inputs are 1.
සියලුම ආදාන 1 වූ විට පමණක් එය ප්‍රතිදානය 0 නිපදවයි.
- 4) It has only one input.
එයට ඇත්තේ එක් ආදානයක් පමණි.
- 5) It is not possible to construct other gates using a NAND gate.
NAND ද්වාරයක් භාවිතයෙන් වෙනත් ද්වාර තැනීමට නොහැකිය.

Answer: 3)

Explanation

පැහැදිලි කිරීම

A NAND gate is a digital logic gate that performs the inverse of the AND operation. This means that it gives an output of 0 only when **all of its inputs are 1**, and for every other possible input combination, the output is 1. The NAND gate is an important and widely used gate in digital electronics because it can be used as a fundamental building block in digital circuits. It does not have only one input, and it is possible to construct other logic gates using only NAND gates.

NAND ද්වාරයක් යනු AND මෙහෙයුමේ ප්‍රතිලෝමය සිදු කරන ඩිජිටල් තාර්කික ද්වාරයකි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ එහි සියලුම ආදාන 1 වූ විට පමණක් එය 0 ප්‍රතිදානයක් ලබා දෙන බවත්, අනෙක් සෑම හැකි ආදාන සංයෝජනයක් සඳහාම ප්‍රතිදානය 1 බවත්ය. NAND ද්වාරය ඩිජිටල් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණවල වැදගත් සහ බහුලව භාවිතා වන ද්වාරයකි, මන්ද එය ඩිජිටල් පරිපථවල මූලික ගොඩනැගීමේ ඒකකයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. NAND ද්වාර පමණක් භාවිතා කරමින් අනෙකුත් තාර්කික ද්වාර ගොඩනගා ගත හැකිය.

We can show the output of the NAND gate using a truth table as follows.

සත්‍යතා වගුවක් භාවිතයෙන් අපට NAND ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය පහත පරිදි පෙන්විය හැකිය.

A	B	AND	NAND
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0